

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-11

PROYECTO 11: PIME PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MÉDICA ESTUDIANTIL

Plantel / Equipo: Mentas Digitales / COBAEM PLANTEL 11 JANTETELCO
Contacto Asesor: e.perez@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel no cuentan con una herramienta centralizada que permita consultar de manera rápida, segura y actualizada la información médica relevante de los alumnos. Esta situación dificulta la toma de decisiones y la atención oportuna ante emergencias médicas, incrementando riesgos para la salud y generando retrasos en la comunicación con familiares y responsables.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Desarrollar PIME (Plataforma de Información Médica Estudiantil), un sistema web desarrollado con PHP, HTML, CSS y MySQL que permita registrar, administrar y consultar información médica básica de los estudiantes.

El sistema incluirá:

- Registro de datos personales del estudiante.
- Historial de alergias y padecimientos relevantes.
- Información sobre medicamentos autorizados.
- Contactos de emergencia.
- Consulta rápida mediante búsquedas por matrícula o nombre.
- Acceso mediante usuarios y contraseñas para garantizar la seguridad de la información.
- Panel administrativo para actualización de datos.
- La solución presenta alta viabilidad técnica debido a que utiliza tecnologías accesibles y conocidas por el equipo de desarrollo, además de requerir únicamente infraestructura básica para su implementación.

Ejes Estratégicos del Proyecto PIME**1. Impacto Social**

PIME busca contribuir al bienestar y la seguridad de la comunidad estudiantil mediante el acceso rápido y organizado a información médica relevante. Actualmente, muchos planteles almacenan estos datos en formatos físicos o dispersos, lo que dificulta su consulta durante situaciones de emergencia.

La implementación de la plataforma permitirá:

- Reducir los tiempos de respuesta ante incidentes médicos dentro de la institución.
- Facilitar la identificación de alergias, padecimientos crónicos y contactos de emergencia.
- Mejorar la comunicación entre la escuela, estudiantes y padres de familia.
- Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud.
- Fortalecer la capacidad institucional para actuar de manera oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los alumnos.
- El principal beneficio social es la generación de un entorno escolar más seguro, organizado y preparado para atender necesidades médicas básicas de la población estudiantil.

2. Innovación Tecnológica

Aunque existen sistemas de gestión escolar, pocos están enfocados específicamente en la administración de información médica estudiantil dentro del contexto de educación media superior.

PIME incorpora innovación al:

- Centralizar información médica en una única plataforma digital.

- Sustituir procesos manuales basados en documentos impresos.
- Facilitar la consulta inmediata de información autorizada.
- Incorporar mecanismos de autenticación y control de acceso para proteger datos sensibles.
- Permitir futuras integraciones con aplicaciones móviles, sistemas escolares o herramientas de análisis estadístico.
- La innovación no radica únicamente en la tecnología utilizada, sino en la aplicación de soluciones digitales para resolver una necesidad específica de la comunidad educativa.

3. Viabilidad Técnica y Económica

Uno de los principales atributos del proyecto es su alta viabilidad de implementación, ya que puede desarrollarse utilizando herramientas y tecnologías ampliamente conocidas por los estudiantes y docentes participantes.

Aspectos que respaldan su viabilidad:

- Uso de PHP, HTML, CSS, bootstrap, JavaScript y MySQL, tecnologías de libre acceso y bajo costo.
- Requerimientos mínimos de infraestructura tecnológica.
- Posibilidad de implementación en servidores institucionales existentes.
- Desarrollo modular que permite agregar funcionalidades gradualmente.
- Costos de operación y mantenimiento reducidos.
- Tiempo estimado de desarrollo compatible con los periodos académicos de educación media superior.
- Además, al tratarse de un prototipo académico, el proyecto puede construirse, probarse y validarse en pocos meses, permitiendo obtener resultados tangibles y evidencia de impacto en la comunidad escolar.
- PIME representa una solución que combina impacto social, innovación tecnológica y viabilidad de implementación. Su desarrollo busca mejorar la gestión de información médica estudiantil, fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y promover la transformación digital de los procesos escolares, generando beneficios directos para estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

3. IMPACTO ESPERADO

Se espera que el prototipo permita:

- Reducir el tiempo de búsqueda de información médica de 15 minutos a menos de 1 minuto.
- Disminuir en más del 90% el tiempo requerido para localizar datos relevantes.
- Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.
- Mantener actualizados los registros de al menos el 80% de los estudiantes durante la primera etapa de implementación.
- Optimizar las actividades administrativas relacionadas con el control de expedientes médicos.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

En un periodo de dos años, PIME podría implementarse en múltiples planteles del COBAEM y otras instituciones de educación media superior de la región.

La visión contempla:

- Integrar información médica de más de 10,000 estudiantes.
- Implementar módulos de seguimiento médico y control de incidencias.
- Generar reportes estadísticos para apoyar la toma de decisiones institucionales.
- Facilitar la comunicación entre escuela, padres de familia y personal autorizado.
- Convertirse en una herramienta regional de apoyo para la atención y prevención de riesgos en el ámbito escolar.
- De esta manera, la plataforma contribuirá a fortalecer la seguridad, la salud y el bienestar de la comunidad estudiantil.